

ВВЕДЕНИЕ В ДИСЦИПЛИНУ

В современных экономических условиях очевидной является необходимость постоянной работы над новыми продуктами. Усиливающаяся конкуренция требует от всех участников рынка постоянного совершенствования своей деятельности. Не двигаясь вперед, работая традиционными способами, можно оказаться далеко позади. Рыночные новинки – это один из элементов такого движения. Побудительным механизмом развития инноваций, в первую очередь, является рыночная конкуренция. В условиях рынка производители продукции или услуг постоянно вынуждены искать пути сокращения издержек производства и выхода на новые рынки сбыта. Поэтому фирмы, первыми освоившие эффективные инновации, получают весомое преимущество перед конкурентами. В быстро меняющейся среде компания должна постоянно пересматривать направление своей деятельности, т.е. принимать решения о прекращении выпуска одних товаров, модификации других и выпуске новых. Решения о выпуске новых товаров сложны и рискованны, но они чрезвычайно важны для выживания и развития фирмы. Логика развития бизнеса требует повышения рентабельности производства и расширения ассортимента. Обе эти цели или одну из них можно достичь, разрабатывая новые продукты. Разумеется, это не единственный инструмент для достижения указанных целей, но очень важный. В результате успешного вывода на рынок нового продукта компания обычно либо расширяет свою продуктовую линейку, либо закрепляет за собой новую товарную категорию. Первый вариант проще и менее рискован. Во втором можно получить гораздо большую прибыль и занять стратегически выгодную позицию лидера в новой товарной категории. Успехи ведущих фирм мира в создании конкурентоспособных изделий, прежде всего, зависят от их инновационной деятельности, направленной на создание принципиально новых изделий. В мировой практике хозяйствования

прочно укрепился специальный термин, отражающий эту особенность - «товар рыночной новизны».

ТЕМА 1. Введение. Сущность и классификация инноваций.

Общие понятия инновационного предпринимательства в условиях цифровой трансформации

Инноватика - это область науки, изучающая различные теории нововведений, формирование новшеств и их распространение, факторы, противодействующие нововведениям; адаптацию к этим противодействиям физического лица и инновационных организаций, а также выработку инновационных решений.

Инновационная деятельность в условиях цифровизации - это процесс, направленный на реализацию результатов, законченных научных исследований и цифровых разработок, либо иных научно-технических достижений в новый или усовершенствованный продукт, реализуемый на рынке в новый или усовершенствованный технологический процесс, используемый в практической деятельности, а также связанные с этим дополнительные научные исследования и разработки.

Инновация (нововведение) - это конечный результат инновационной деятельности, получивший реализацию в виде нового или усовершенствованного продукта, реализуемого на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности.

Инновационный потенциал предприятия (отрасли/региона/государства) - это совокупность различных видов ресурсов, включая материальные, финансовые, интеллектуальные, научно-технические и иные ресурсы, необходимые для осуществления инновационной деятельности.

Инновационная сфера - это область деятельности производителей и потребителей инновационной продукции (работ/услуг), включающая создание и распространение инноваций.

Инновационная программа - это комплекс инновационных проектов и мероприятий, согласованный по ресурсам, исполнителям и срокам их осуществления и обеспечивающий объективное решение задач по освоению и распространению принципиально новых видов продукции и технологий.

Инновационная инфраструктура - это организации, способствующие осуществлению инновационной деятельности (инновационно-технологические центры и другие специализированные организации).

Среди структур, способствующих развитию инновационной деятельности особенно важны технопарковые структуры, которые могут быть простейшими, типа научных «отелей», размещающихся в небольших зданиях и охватывающих 2-3 вида услуг до технополисов и регионов науки, представляющих крупные региональные экономические комплексы с инновационной направленностью.

По возрастающей степени сложности технопарковые структуры располагают следующей последовательности:

- A. Инкубаторы;
- B. Технологические парки;
- C. Технополисы;
- D. Регионы науки и технологий.

Инкубаторы - представляют собой сложный многофункциональный комплекс, реализующий широкий перечень инновационных услуг, и занимает, как правило, одно или несколько зданий. Инновационная фирма, в зависимости от её технологического профиля, покупает или арендует у инкубатора тот или иной набор инновационных услуг, куда входит аренда помещения. Инкубационный период фирмы клиента длится обычно 2-3 года

(реже 5 лет), по истечении этого срока инновационная фирма покидает инкубатор и начинает свою самостоятельную деятельность.

Технологический парк - это научно-производственный материальный комплекс со сложной функциональной структурой, основная задача которого состоит в формировании благоприятной сферы для развития малых наукоемких фирм клиентов. Структурной единицей технопарка является центр, а к числу наиболее важных центров относятся:

- Исследовательский центр;
- Инкубатор;
- Научно-технологический комплекс (инновационный центр);
- Промышленная зона;
- Маркетинговый центр;
- Центр обучения и другое.

Технополис представляет собой целостную научно-производственную структуру, созданную на базе отдельного города, в экономике которого заметную роль играют технопарки и инкубаторы. Новые товары и технологии, разработанные в научных центрах, используются для решения всего комплекса социально-экономических проблем города. Технополисы могут быть образованы как на основе вновь строящихся городов, так и на основе реконструирующихся. Так же существуют технополисы размытого типа.

Регион науки и технологий охватывает значительную территорию, границы которой могут совпадать с границами целого административного района. В экономике такого района большую роль играет инновационная деятельность, поддерживаемая технопарковыми структурами. Научно-производственный комплекс представляет здесь единое целое, так как новые технологии, создаваемые в научных центрах, сразу же внедряются в производственном секторе. В регионе науки и технологий функционируют крупные научные учреждения и промышленные предприятия, специализирующиеся на производстве наукоемкой продукции. В данный комплекс входят также, производственная и бытовая инфраструктуры, малый

и средний бизнес, фонды и финансовые институты, зоны отдыха и культурные учреждения и другое. Регион науки и технологий может включать в себя:

- Технополисы;
- Технопарки;
- Инкубаторы.
- Широкая инфраструктура, поддерживающая научную и производственную деятельность

Результатом инновационной деятельности является интеллектуальный продукт.

Интеллектуальным продуктом называют результат деятельности в области духовного производства, предназначенный для удовлетворения потребностей (в товарной или нетоварной формах) его потребителей. К интеллектуальному продукту относятся:

- Научно-техническая продукция;
- Продукция информатики;
- Продукты культуры.

Итак, инновационные процессы в условиях цифровой трансформации, их воплощение в новых продуктах и новой технике являются основой экономического цифрового развития. Инновационный процесс представляет собой подготовку и осуществление инновационных изменений и состоит из взаимосвязанных фаз, образующих единое целое. В результате этого процесса появляется реализованное, использованное изменение — инновация. Выделяют следующие понятия:

1) **государственная инновационная политика** - составная часть социально-экономической политики, направленная на развитие и стимулирование инновационной деятельности;

2) **инновационная деятельность** - деятельность, направленная на внедрение новых идей, научных знаний, технологий и видов продукции в различные области производства и сферы управления обществом, результаты

которой используются для экономического роста и конкурентоспособности;

3) **инновация** - результат инновационной деятельности, получивший реализацию в виде новой или усовершенствованной продукции (работы, услуги), нового или усовершенствованного технологического процесса, а также организационно-технические, финансово-экономические и другие решения в различных сферах общественных отношений, оказывающие прогрессивное влияние на различные области производства и сферы управления обществом;

4) **инновационная программа** - комплекс инновационных проектов и мероприятий, объединенных единой целью, задачами, объектом или территорией, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации;

5) **инновационный проект** - документ, содержащий план проведения комплекса научных, научно-технических, опытно-конструкторских, маркетинговых исследований и работ, направленных на достижение инновации, а также технико-экономические показатели;

6) **инновационная инфраструктура** - совокупность организаций, выполняющих работы и оказывающих услуги, необходимые для осуществления инновационной деятельности;

7) **уполномоченный орган** - центральный исполнительный орган, осуществляющий в пределах предоставленных полномочий руководство и реализацию государственной политики в области инновационной деятельности;

8) **технологический инкубатор** - юридическое лицо, обеспечивающее предоставление субъектам инновационной деятельности научных, производственных, кадровых, юридических, маркетинговых, лизинговых и иных услуг;

9) **инновационный фонд** - юридическое лицо, содействующее развитию инновационной деятельности путем финансирования инновационных проектов и инфраструктуры, а также оказания иных услуг в соответствии с законодательством.

Объектами инновационной деятельности являются:

- 1) инновационные проекты и программы;
- 2) результаты интеллектуальной творческой деятельности;
- 3) технологии, оборудование и процессы;
- 4) инфраструктура производства и предпринимательства;
- 5) иные новые организационно-технические, финансово-экономические решения, существенно улучшающие качество и эффективность производственного, управленческого, коммерческого или иного процесса.

Субъектами инновационной деятельности являются:

- 1) физические и юридические лица, создающие и реализующие инновации;
- 2) специализированные субъекты инновационной деятельности (технополисы, технологические, промышленные и агропромышленные парки (технопарки), технологические инкубаторы, инновационные фонды, инновационные центры и иные организации инфраструктуры инновационной деятельности, основная деятельность которых направлена на создание инноваций и передачу их в различные области производства и сферы управления обществом;
- 3) государственные органы, участвующие в регулировании инновационной деятельности;
- 4) общественные объединения, представляющие и защищающие интересы производителей и потребителей инноваций.

ТЕМА2. Инновационное цифровое предпринимательство

Развитие инновационной деятельности цифрового предприятий в России чрезвычайно осложнено неприспособленностью прежней системы управления инновациями к новым условиям хозяйствования.

Инновационная политика предприятий должна быть направлена на увеличение производства принципиально новых видов продукции и

разработок цифровых технологий, расширение сбыта отечественных товаров, а это требует формирования и развития инновационного цифрового предпринимательства.

В связи с развитием инновационного бизнеса можно выделить две модели предпринимательства: классическую и инновационную.

Классическая модель – это предпринимательство традиционное, репродуктивное, рутинное. Предприниматель в рамках такой модели приводит в действие внутренние резервы предприятия для увеличения прибыли, повышения рентабельности. Успех предпринимательства по этой модели часто увязывают с субсидированием, протекционизмом со стороны федерального правительства и региональных органов власти.

Вторая модель представляется инновационным (продуктивным) предпринимательством. При этом предполагается поиск таких путей развития предприятия, в основу которых положены инновации или новшества, доведенные до стадии конечного использования.

Действительная новизна продукта или процесса должна всегда приводить к росту экономического эффекта от его использования. Новизна бывает абсолютная, относительная и частичная. Новизна считается абсолютной в том случае, если отсутствуют аналоги конкретному новшеству. Новизна будет относительной, если касается новшества, впервые внедряемого на данном предприятии, но уже применявшегося на других предприятиях. Частичная новизна – это обновление какого-либо элемента, узла изделия.

По степени новизны выделяют инновации: базисные, улучшающие и псевдоинновации.

Базисные инновации реализуют крупные изобретения и являются основой для формирования новых поколений и направлений развития техники.

Улучшающие инновации связаны с внедрением мелких и средних изобретений и преобладают на стадиях распространения и стабильного развития научно-технического цикла.

Псевдоинновации направлены на частичное улучшение устаревших видов техники и технологии.

По роли в производственном процессе инновации классифицируют на потребительские и инвестиционные, по степени сложности (или по масштабу) – на сложные (синтетические) и простые инновации.

По причинам возникновения инновации делят на два вида: реактивные и стратегические.

Реактивные инновации направлены на выживание фирмы, они появляются как реакция на радикальные инновационные преобразования, осуществляемые конкурентами.

Стратегические инновации носят упреждающий характер и направлены на получение значительных конкурентных преимуществ в перспективе.

По характеру применения различают:

- **продуктовые инновации**, которые направлены на производство и использование новых продуктов и услуг;
- **рыночные инновации**, открывающие новые сферы применения продуктов и позволяющие реализовать потребности в продуктах, услугах на новых рынках;
- **инновации-процессы**, нацеленные на новые технологии, организацию процесса и управление;
- **социальные инновации**, ориентированные на построение и функционирование новых социальных структур;
- **комплексные инновации**, представляющие единство нескольких видов изменений.

У каждого предприятия возникает необходимость создавать конкурентные преимущества, это и является побудительным мотивом развития инноваций на предприятии. Для чего необходимо снижать издержки и увеличивать массу прибыли. Но в процессе предпринимательской

деятельности, чтобы конкурировать на рынке, невозможно использовать устаревшие технологии, технику и оборудование. Поскольку предприятие использующие устаревшие технологии, не сможет конкурировать с другими подобными предприятиями, вскоре потеряет рынок сбыта, а затем, очень быстро станет убыточным. Предприятия использующие высокие технологии в своей деятельности, смогут достаточно быстро завоевать рынок сбыта, за счет снижения издержек производства и низких цен предлагаемой продукции.

Отсюда, каждое цифровое предприятие в процессе своей деятельности может конкурировать на рынке, что возможно осуществить за счет использования такого инструмента, каким являются инновации. При этом чем быстрее осуществляется процесс цифровой трансформации, тем большая вероятность успешной деятельности. Обновление продукции, своевременное появление ее на рынке увеличивают вероятность получения добавочной прибыли, которую называют научно-технической рентой. В этой связи, предприятие, использующее инновации, снижает издержки, наращивает объемы производства, завоевывает рынки сбыта, увеличивает массу прибыли, способствует повышению эффективности предпринимательства и развитию национальной экономики.

К сожалению, в российской цифровой экономике пока мало хозяйствующих субъектов, осуществляющих в полной мере инновационную, цифровую предпринимательскую деятельность. Ситуация в этом случае порождена сложностью восприятия и практического перехода на цифровую систему хозяйствования после долгих лет принудительного перераспределения и концентрирования ресурсов. Но побудительные мотивы могут быть практически подавлены, с одной стороны, при экономических кризисах и неопределенности развития, а с другой стороны, при снижении отдачи от вложенных средств. Поэтому общее состояние экономики, материального производства влияет на развитие инновационного цифрового предпринимательства.

Необходимо сформулировать ряд важных положений, определяющих изменение экономического климата в инновационной сфере.

1. Повышение в условиях рыночной экономики внимания к оценке будущих запросов потребителей.

2. Необходимость работать с потребителями в самом тесном контакте, помогая им использовать предлагаемый новый продукт или технологию для формирования их бизнеса.

3. Обострение отношения к времени, которое проходит с начала проверки новшества до получения экономического результата. Началась волна сжатия времени, отведенного на нововведение, и поиск оптимального соотношения вложения капитала в долгосрочные инновационные проекты с ярко выраженным коммерческим характером. Коммерциализация процесса нововведений заметно усиливается, меняются темп и масштабы предпринимательской деятельности в этой области.

В отличие от производственного процесса инновационный процесс характеризуется:

- многочисленностью и неопределенностью путей достижения цели и высоким риском;
- невозможностью детального планирования и ориентации на прогнозные оценки;
- необходимостью преодоления сопротивления, как в сфере сложившихся экономических отношений, так и интересов участников инновационного процесса.

Эти особенности в цифровом предпринимательстве слабо учитываются, что резко снижает инновационную культуру. Сложность проблемы состоит в том, что простое накопление научных результатов в любых масштабах автоматически не вливается в инновационный процесс. Передача знаний по цепочке от одной фазы инновационного процесса к другой требует дополнительной, посреднической системы. Такая система по существу

представляет собой рынок новшеств, входящий составной частью в товарный рынок.

Рынок новшеств, в условиях цифровой трансформации, образуется в условиях неопределенности, которые вытекают из характера инновационных процессов, и в специфической среде взаимоотношений участников рынка.